TP4

Engenharia De Software

Engenharia Disciplinada De Software

Anderson Rosa Domingues

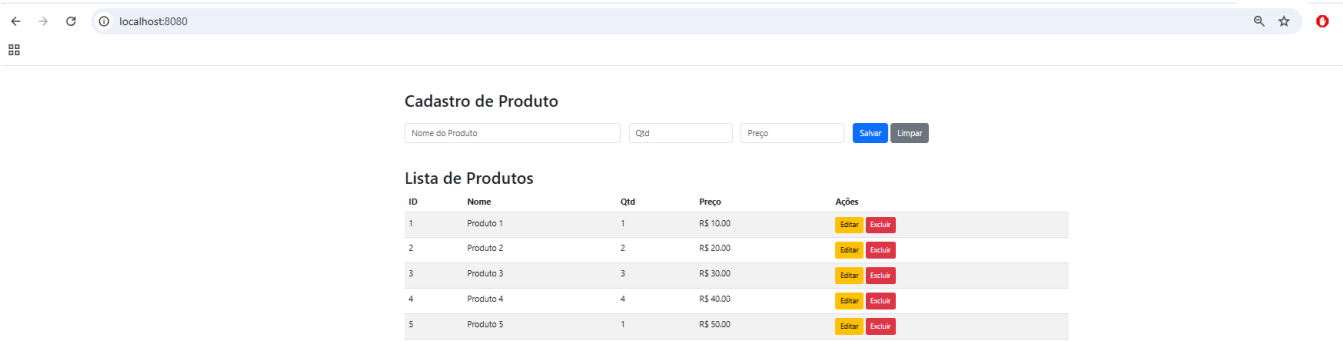
PROFª: Luiz Maia

Rio De Janeiro 15 março de 2026

Sumário

Telas do projeto; 3
Link gitHub; 15

Telas do projeto;




```java
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;
import java.util.Map;

@RestController
@RequestMapping("/produtos")
@CrossOrigin("*")
public class ProdutoController {
    private final ProdutoService produtoService;  3 usages

    public ProdutoController(ProdutoService produtoService) {
        this.produtoService = produtoService;
    }

    @GetMapping
    public ResponseEntity<List<Produto>> consultarProdutos ( ) {
        List<Produto> produtos = produtoService.findAll();
        return ResponseEntity.ok(produtos);
    }

    @PostMapping
    public ResponseEntity<?> criar(@RequestBody Produto produto) {
        try {
            Produto salvo = produtoService.save(produto);
            return ResponseEntity.ok(salvo);
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of( k1: "erro", e.getMessage( )));
        }
    }
}
```

```java
package org.example.sprintrestapi.model;

import jakarta.persistence.*;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

@Entity @Data @NoArgsConstructor  15 usages
@AllArgsConstructor
public class Produto {

    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;
    private String nome;
    private Integer quantidade;
    private Double preco;


}
```

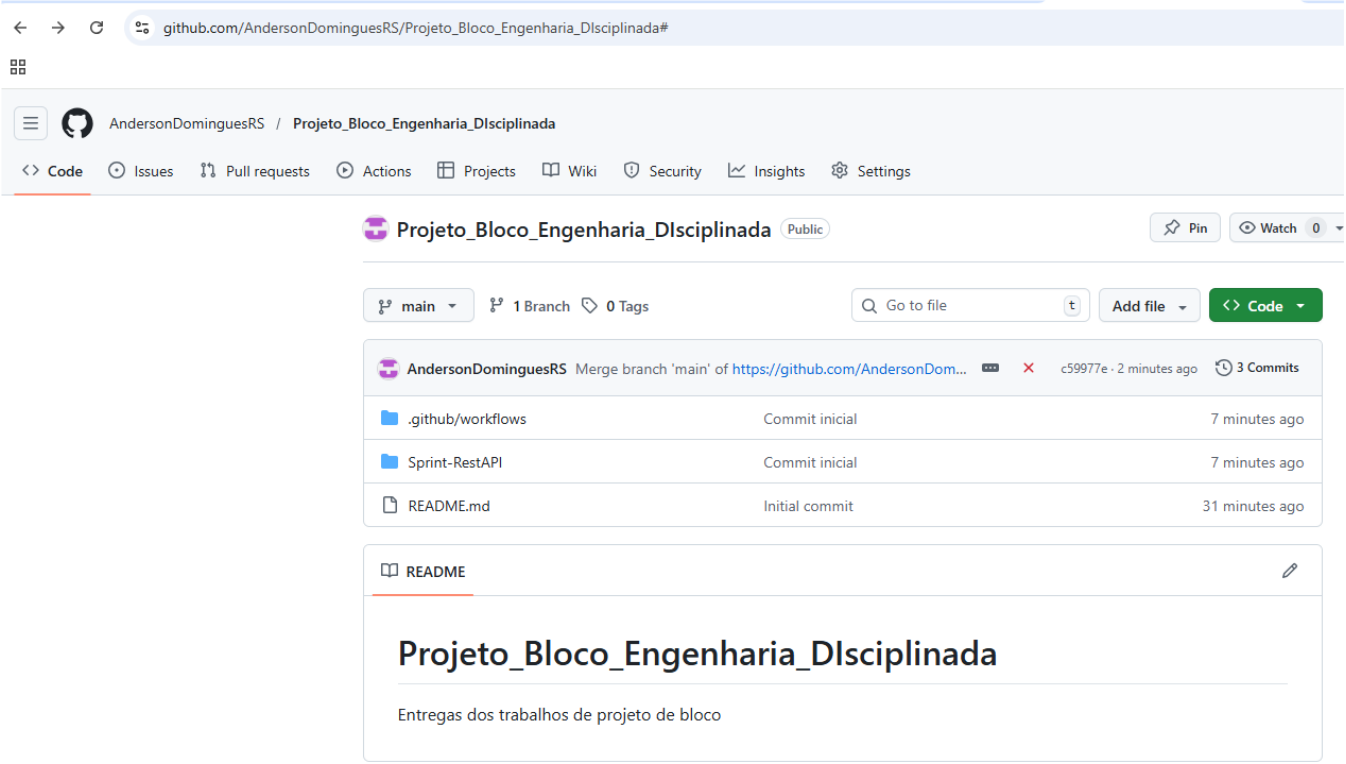
```java
package org.example.sprintrestapi.repository;

import ...

public interface IProdutoRepository extends JpaRepository<Produto, Integer> {  6 usages

}
```

```java
package org.example.sprintrestapi.service;

import org.example.sprintrestapi.model.Produto;
import org.example.sprintrestapi.repository.IProdutoRepository;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;

@Service  5 usages
public class ProdutoService {
    private final IProdutoRepository produtoRepository;  3 usages

    public ProdutoService(IProdutoRepository produtoRepository) {
        this.produtoRepository = produtoRepository;
    }

    public List<Produto> findAll( ) {  1 usage
        return (List<Produto>) produtoRepository.findAll();
    }

    public Produto save(Produto produto) {  2 usages
        if (produto.getPreco() < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("valor preco nao pode ser negativo");
        }
        return produtoRepository.save(produto);
    }
}
```

```java
public class ProdutoServiceTest {

    private ProdutoService produtoService = new ProdutoService(repository);  1 usage

    @ParameterizedTest
    @CsvSource({
            "-10.0, 'valor preco nao pode ser negativo'",
            "10.0,  'Nome do produto é obrigatório'",
            "10.0,  'Quantidade deve ser ao menos 1'"
    })
    void validarEntradasInvalidas(double preco, String mensagemEsperada) {
        Produto p = new Produto( );

        p.setNome("Produto Valido");
        p.setPreco(preco);
        p.setQuantidade(10);
        if (mensagemEsperada.contains("Nome")) {
            p.setNome("");
        } else if (mensagemEsperada.contains("Quantidade")) {
            p.setQuantidade(0);
        }

        Exception exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
            produtoService.save(p);
        });
        assertEquals(mensagemEsperada, exception.getMessage( ));
    }

}
```

ProdutoUITest.java

```java
package org.example.sprintrestapi.ui;

import ...

public class ProdutoUITest {
    private WebDriver driver;  17 usages
    private WebDriverWait wait;  3 usages

    @BeforeEach
    public void setup( ) {
        driver = new ChromeDriver();
        wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));
    }

    @AfterEach
    public void tearDown( ) {
        if (driver != null) {
            driver.quit();
        }
    }

    @Test
    public void testCadastrarEExcluirProduto( ) {
        driver.get("http://localhost:8080");

        driver.findElement(By.id("nome")).sendKeys( ...keysToSend: "teste automatizado");
        driver.findElement(By.id("quantidade")).sendKeys( ...keysToSend: "10");
        driver.findElement(By.id("preco")).sendKeys( ...keysToSend: "99.00");
        driver.findElement(By.cssSelector("button[type='submit']")).click();
        wait.until(ExpectedConditions.textToBePresentInElementLocated(By.id("tabelaCorpo"), text: "teste automatizado"));
        assertTrue(driver.getPageSource().contains("teste automatizado"));

        driver.findElement(By.className("btn-danger")).click();
        Alert alert = driver.switchTo().alert();
        alert.accept();
```


github.com/AndersonDominguesRS/Projeto_Bloco_Engenharia_DIsciplinada#
AndersonDominguesRS / Projeto_Bloco_Engenharia_DIsciplinada
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Projeto_Bloco_Engenharia_DIsciplinada
Public
Pin
Watch 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
t
Add file
Code
AndersonDominguesRS Merge branch 'main' of https://github.com/AndersonDom...
c59977e · 2 minutes ago
3 Commits
.github/workflows
Commit inicial
7 minutes ago
Sprint-RestAPI
Commit inicial
7 minutes ago
README.md
Initial commit
31 minutes ago
README
Projeto_Bloco_Engenharia_DIsciplinada
Entregas dos trabalhos de projeto de bloco

build.yml | tests.yml | static-analysis.yml

C: > Users > admin > OneDrive > Desktop > Curso Infnet > ULITMO - Engenharia Disciplinada de Software > Projeto de Bloco Engenharia Disciplinada de Softwares > Tps > TP4 > .github > workflows > build.yml

```yaml
name: Build e Testes Maven

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]
  workflow_dispatch:

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout do código
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurar Java 21
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: 'temurin'
          java-version: '21'

      - name: Instalar Chrome
        run: |
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install -y google-chrome-stable

      - name: Compilar projeto
        run: mvn -B package -DskipTests --file Sprint-RestAPI/pom.xml

      - name: Iniciar servidor e rodar testes
        run: |
          mvn spring-boot:run --file Sprint-RestAPI/pom.xml &
          echo "Aguardando servidor subir..."
          sleep 30
          mvn test --file Sprint-RestAPI/pom.xml

      - name: Publicar Relatórios de Testes
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: relatorio-testes-build
          path: Sprint-RestAPI/target/surefire-reports
```

tests.yml M | static-analysis.yml

C: > Users > admin > OneDrive > Desktop > Curso Infnet > ULITMO - Engenharia Disciplinada de Software > Projeto de Bloco Engenharia Disciplinada de Softwares > Tps > TP4 > .github > workflows > static-analysis.yml

You, 8 minutes ago | 1 author (You)

```yaml
name: Análise Estática de Código

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]
  workflow_dispatch:

jobs:
  static-analysis:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout do código
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurar Java
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: 'temurin'
          java-version: '21'

      - name: Executar análise estática com Maven
        run: mvn verify -DskipTests --file Sprint-RestAPI/pom.xml

      - name: Publicar relatórios
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: analise-estatica
          path: |
            Sprint-RestAPI/target/checkstyle-result.xml
            Sprint-RestAPI/target/spotbugsXml.xml
```

You, 8 minutes ago • Corrigido caminho do maven …

! tests.yml M ! static-analysis.yml ×

C: > Users > admin > OneDrive > Desktop > Curso Infnet > ULTIMO - Engenharia Disciplinada de Software > Projeto de Bloco Engenharia Disciplinada de Softwares > Tps > TP4 >

You, 8 minutes ago | 1 author (You)

```yaml
name: Análise Estática de Código      You, 8 minutes ago • Corrigido caminho do maven …

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]
  workflow_dispatch:

jobs:
  static-analysis:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout do código
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurar Java
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: 'temurin'
          java-version: '21'

      - name: Executar análise estática com Maven
        run: mvn verify -DskipTests --file Sprint-RestAPI/pom.xml

      - name: Publicar relatórios
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: analise-estatica
          path: |
            Sprint-RestAPI/target/checkstyle-result.xml
            Sprint-RestAPI/target/spotbugsXml.xml
```

ProdutoService.java × ProdutoServiceTest.java ProdutoUITest.java

```java
package org.example.sprintrestapi.service;

import org.example.sprintrestapi.model.Produto;
import org.example.sprintrestapi.repository.IProdutoRepository;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;

@Service  7 usages  AndersonDominguesRS *
public class ProdutoService {
    private final IProdutoRepository produtoRepository;  3 usages

    public static final String ERR_PRECO = "valor preco nao pode ser negativo";  2 usages
    public static final String ERR_NOME = "Nome do produto é obrigatório";  2 usages
    public static final String ERR_QTD = "Quantidade deve ser ao menos 1";  1 usage

    public ProdutoService(IProdutoRepository produtoRepository) {  AndersonDominguesRS
        this.produtoRepository = produtoRepository;
    }

    public List<Produto> findAll() {  1 usage  new *
        return produtoRepository.findAll();
    }

    public Produto save(Produto produto) {  4 usages  AndersonDominguesRS *
        validarProduto(produto);
        return produtoRepository.save(produto);
    }

    private void validarProduto(Produto produto) {  1 usage  new *
        if (produto.getPreco() == null || produto.getPreco() < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(ERR_PRECO);
        }
        if (produto.getNome() == null || produto.getNome().isBlank()) {
            throw new IllegalArgumentException(ERR_NOME);
        }
        if (produto.getQuantidade() == null || produto.getQuantidade() < 1) {
            throw new IllegalArgumentException(ERR_QTD);
        }
```

ProdutoService.java | ProdutoServiceTest.java | ProdutoUITest.java

```java
package org.example.sprintrestapi.service;

import ...

public class ProdutoServiceTest {  AndersonDominguesRS *

    private IProdutoRepository repository = Mockito.mock(IProdutoRepository.class);  1 usage
    private ProdutoService produtoService = new ProdutoService(repository);  3 usages

    @ParameterizedTest  AndersonDominguesRS *
    @CsvSource({
            "-10.0, 'valor preco nao pode ser negativo'",
            "10.0,  'Nome do produto é obrigatório'",
            "10.0,  'Quantidade deve ser ao menos 1'"
    })
    void validarEntradasInvalidas(double preco, String mensagemEsperada) {
        Produto p = new Produto();
        p.setNome("Produto Valido");
        p.setPreco(preco);
        p.setQuantidade(10);

        if (mensagemEsperada.contains("Nome")) {
            p.setNome("");
        } else if (mensagemEsperada.contains("Quantidade")) {
            p.setQuantidade(0);
        }

        Exception exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
            produtoService.save(p);
        });
        assertEquals(mensagemEsperada, exception.getMessage());
    }

    @Test  new *
    @DisplayName("Deve falhar se o preço for nulo")
    void validarPrecoNulo() {
        Produto p = new Produto( id: null,  nome: "Teste",  quantidade: 10,  preco: null);
        Exception exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
```

ProdutoService.java | ProdutoServiceTest.java | ProdutoUITest.java

```java
public class ProdutoUITest {  AndersonDominguesRS *
    private WebDriver driver;  10 usages
    private WebDriverWait wait;  6 usages

    @BeforeEach  AndersonDominguesRS *
    public void setup() {
        ChromeOptions options = new ChromeOptions();
        options.addArguments("--headless=new");
        options.addArguments("--disable-gpu");
        options.addArguments("--no-sandbox");
        options.addArguments("--disable-dev-shm-usage");
        options.addArguments("--window-size=1920,1080");

        driver = new ChromeDriver(options);
        wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(15));
    }

    @AfterEach  AndersonDominguesRS *
    public void tearDown() {
        if (driver != null) {
            driver.quit();
        }
    }

    @Test  AndersonDominguesRS *
    public void testFluxoCompletoEIntegracao() {
        driver.get("http://localhost:8080");

        WebElement inputNome = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.id("nome")));
        inputNome.sendKeys( ...keysToSend: "Produto Integrado");

        driver.findElement(By.id("quantidade")).sendKeys( ...keysToSend: "5");
        driver.findElement(By.id("preco")).sendKeys( ...keysToSend: "150.00");
        driver.findElement(By.cssSelector("button[type='submit']")).click();

        WebElement tabela = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.id("tabelaCorpo")));
        wait.until(ExpectedConditions.textToBePresentInElement(tabela, text: "Produto Integrado"));
```

All workflows

Showing runs from all workflows

Filter workflow runs

Help us improve GitHub Actions

Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback

3 workflow runs

Event | Status | Branch | Actor

Corrigido caminho do maven Testes Automatizados #19: Commit 58eab73 pushed by AndersonDominguesRS	main	3 minutes ago 33s	...
Corrigido caminho do maven Análise Estática de Código #19: Commit 58eab73 pushed by AndersonDominguesRS	main	3 minutes ago 33s	...
Corrigido caminho do maven Build e Testes Maven #19: Commit 58eab73 pushed by AndersonDominguesRS	main	3 minutes ago 1m 39s	...

build.yml

C: > Users > admin > OneDrive > Desktop > Curso Infnet > ULITMO - Engenharia Disciplinada de Software > Projeto de Bloco Engenharia Disciplinada de Softwares > Tps > TP4 > .github > workflows > build.yml

```yaml
name: Build e Testes Maven

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout do código
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurar JDK 21
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: 'temurin'
          java-version: '21'
          cache: 'maven'

      - name: Instalar Google Chrome (Necessário para Selenium)
        run: |
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install -y google-chrome-stable

      - name: Compilar e Empacotar
        run: mvn clean package -DskipTests --file Sprint-RestAPI/pom.xml

      - name: Iniciar Aplicação e Rodar Testes de UI
        run: |
          mvn spring-boot:run --file Sprint-RestAPI/pom.xml &
          echo "Aguardando inicialização do Spring Boot..."
          sleep 20
          mvn test --file Sprint-RestAPI/pom.xml
        env:
          CHROME_HEADLESS: true

      - name: Upload de Artefatos
        if: always()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: relatorios-execucao
          path: Sprint-RestAPI/target/surefire-reports/
```

Link gitHub;

https://github.com/AndersonDominguesRS/Projeto_Bloco_Engenharia_DIsciplinada.git